

Trabajo Semana 2

Julian Andrés Cabrera Murcia

Institución Universitaria Corhuila
Ciencia de Datos
Jesús Ariel González Bonilla

24/08/2026

Actividad Semana 2

1. Fuentes de datos y clasificación:

Fuente de datos	Tipo de dato
Sistema de gestión de producción	Estructurado
Registros de mantenimiento	Estructurado
Sistema de inventarios	Estructurado
Base de datos de recursos humanos	Estructurado
Reportes de supervisores	Semiestructurado
Correos o mensajes internos	No estructurado

2. Indica que V es (volumen, velocidad, variedad, veracidad, valor):

Veracidad:

Es la más importante porque los datos deben ser correctos y confiables. Si los registros de producción o de retrasos contienen errores, las decisiones tomadas no solucionarán el problema real.

Velocidad:

Es importante detectar rápidamente los retrasos y cuellos de botella para tomar acciones antes de que afecten toda la producción y las entregas.

Valor:

Es crítica porque el objetivo del análisis es generar beneficios para la empresa, como reducir retrasos, disminuir costos operativos y mejorar la eficiencia de la producción.

3. Posible problema de veracidad (calidad) y cómo detectarlo:

Uno de los principales problemas de veracidad en este proyecto es el registro incorrecto de los tiempos de producción y de las causas de los retrasos por parte de los operarios o supervisores. Esto puede ocurrir debido a errores humanos, omisión de información o registros realizados de manera tardía. Como consecuencia, los datos almacenados no reflejan la realidad del proceso productivo, lo que dificulta identificar correctamente los cuellos de botella y tomar decisiones acertadas para mejorar la producción.

Para detectar este problema, se pueden comparar los tiempos registrados con los tiempos históricos de producción de procesos similares, revisar si existen valores anormalmente altos o bajos, identificar registros duplicados o incompletos y contrastar la información con los reportes de supervisión y los datos generados por las máquinas. Además, la realización de auditorías periódicas de los registros permitirá verificar que la información sea consistente y confiable.

Referencias:

Oracle. (2022). *Structured vs. Unstructured Data Types*. Oracle. Recuperado de <https://www.oracle.com/big-data/structured-vs-unstructured-data/>

Innovación Digital 360. (s.f.). *Las 5 V del Big Data: qué son y qué papel desempeñan*. Recuperado de <https://www.innovaciondigital360.com/big-data/las-5-v-del-big-data-que-son-y-que-papel-desempenan/>

IBM. (s.f.). *Problemas de integridad de datos: ejemplos, impacto y prevención*. IBM Think. Recuperado de <https://www.ibm.com/mx-es/think/insights/data-integrity-strategy>

SMOWL. (2023). *The 5 V's of Big Data: explanation and application*. Recuperado de <https://smowl.net/en/blog/big-data-5v/>